A12 ·Maxwell crossing 과 phase 선택

과제 큐시트

선행: A11　　**독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

압력곡선의 교점 하나로 상전이가 결정되는가?

공통 화학퍼텐셜에서 압력이 같아졌다. 교점의 양쪽에서 어느 상이 선택되는지 보지 않아도 되는가? 필요한 검사를 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$P_H(\mu_t) = P_L(\mu_t)$, $\Delta\epsilon = \mu_t \Delta n$. 동일 energy convention 과 phase equilibrium 이 필요하다.

- `notes/equations/matching.md`
- `learner/src/eos/ns_maxwell.f90`
- `fixtures/analytic/maxwell_exact.json`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. analytic fixture 를 nL,nH,Ki,Ci 에서 직접 복원한다.
2. 두 phase 의 공통 μ interval 을 계산한다.
3. bracketed residual 을 풀고 양쪽 압력 우세를 검사한다.
4. 없는 crossing 과 뒤집힌 phase 를 각각 거절한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A12 --plan
python tools/run_assignment.py A12 --run \
  --workspace learner --output ../A12_result.json
```

결과를 설명하기

교점은 후보다. 공통 정의역, 양쪽 압력 우세와 밀도 변화 방향이 함께 맞아야 채택한 상평형 문제로 읽을 수 있다.

남길 증거. analytic crossing 과 수치 잔차; $\Delta\varepsilon - \mu_t \Delta n$ 검사; 부적합 phase selection 의 설명

판단 기준. 2 점 예: crossing, 압력 우세, jump 방향을 모두 제시하고 임의 energy shift 를 사용하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 고밀도/저밀도 label 보다 crossing 양옆의 pressure ordering 을 본다.

힌트 2. 서로 다른 domain 에 있는 값을 extrapolate 해 root 를 만들지 않는다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 같은 압력에서 밀도가 다른 두 상태의 에너지 차이를 설명한다. 적분기의 오류라고 부르기 전에 열역학 관계부터 적용한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. Maxwell equilibrium 은 유한 두께 mixed phase 의 동역학을 정하지 않는다.